问题 K. 农场经营

你放弃了编程，来到了三江平原开始务农。在劳动过程中你改掉了作息不规律的毛病，每天你都**恰好**工作 m 个单位时间。现在到了收获的季节，你需要收割并加工你种植的 n 种作物，对于第 i 种作物，处理一单位时间该种作物将获得 w_i 的收益。为了使每天的工作不会太单调，对于第 i 种作物，你每天处理它的总时间长度可以是 $[l_i, r_i]$ 范围内的整数。

某天，天气预报说第二天的天气不好，于是在今天你需要调整时间安排以尽快抢收作物。具体地说，你能最多选择一种作物，并删除每天处理这种作物的时间范围限制，即删除后处理该作物的总时间长度可以是 $[0, m]$ 范围内的任意整数，而处理其他作物的时间范围不变。你仍然在这一天**恰好**工作 m 个单位时间。

你想知道满足上述条件的情况下，这一天能获得的最大收益是多少。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m ($1 \le n \le 10^5$, $1 \le m \le 10^{11}$)，分别表示作物种类数和一天工作时间长度。

接下来 n 行，每行三个整数 w_i, l_i, 和 r_i ($1 \le w_i \le 10^6$, $1 \le l_i \le r_i \le 10^6$)，表示作物的收益和总时间长度的限制。

数据保证 $\sum_{i=1}^{n} l_i \le m \le \sum_{i=1}^{n} r_i$。

输出格式

输出一行一个整数，表示这一天能获得的最大收益。

样例

standard input	standard output
5 17 2 3 4 6 1 5 8 2 4 4 3 3 7 5 5	109